半导体物理

兰东辰

浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

第四章 半导体中载流子统计分布

4.1 状态密度

4.2 费米能级和载流子统计分布

4.3 本征半导体的载流子浓度

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.5 一般情况下载流子统计分布

4.6 简并半导体

第四章 半导体中载流子统计分布

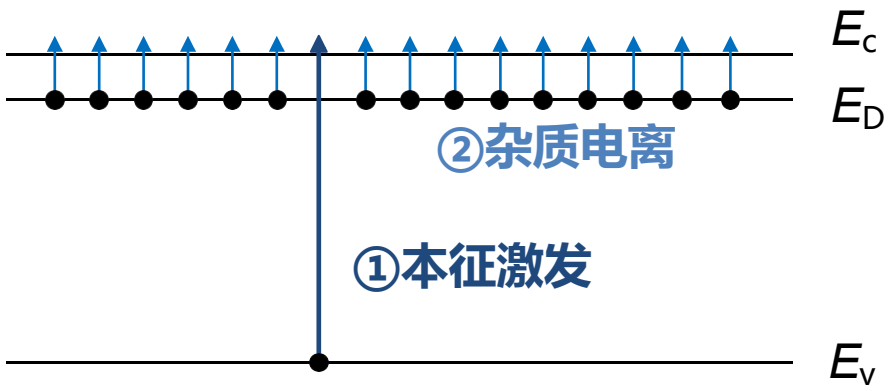
温度一定且无外界激励因素存在，对于N型半导体，导带电子可以来源于价带电子获得能量后的跃迁：

①**本征激发**，相反的复合过程同时存在；

②**杂质电离**，相反过程同时存在，最终达到**动态平衡——热平衡态** $G_{th} - U_{th} = 0$

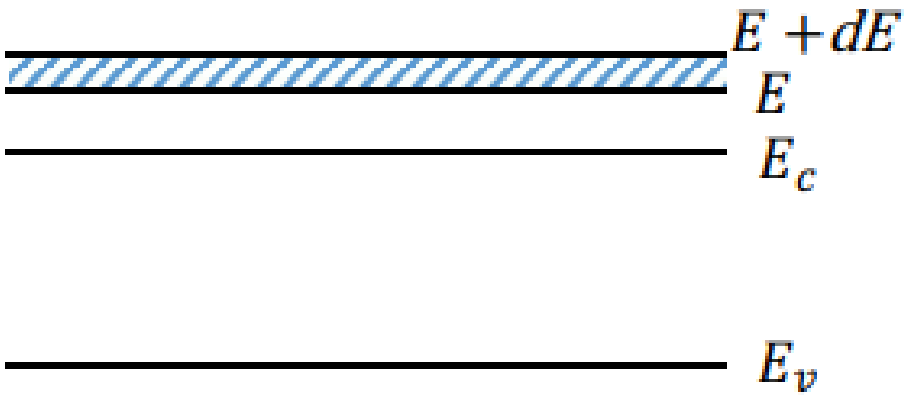
本章解决：①如何计算一定温度下的热平衡态载流子浓度。

②寻找半导体中载流子浓度随温度的变化规律（平衡态）。



4.1 状态密度

状态密度：单位能量间隔内的量子态数为，即 $g(E)=\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E}$



求状态密度$g(E)$可以通过：

①求出 k 空间单位体积的量子态数 $\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\Omega}$

②再求能量为 E 的等能面在 k 空间所围的体积 Ω

③量子态数 $Z(E)=$ 单位体积的量子态数 $\times$ 上述体积= ① $\times$ ②

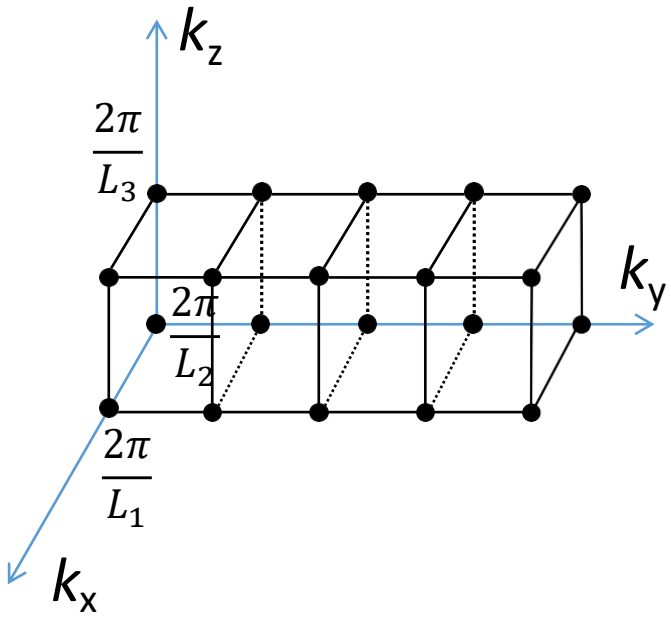
状态密度 $g(E)=\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E}$

4.1 状态密度

① 求*k*空间量子态密度

半导体晶体中，波矢**k**的三个分量为：

$$\left.\begin{aligned} k_x &= \frac{2\pi n_x}{L_1} \\ k_y &= \frac{2\pi n_y}{L_2} \\ k_z &= \frac{2\pi n_z}{L_3} \end{aligned}\right\} \quad n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2\ldots$$



每个代表点都和一个立方体相联系，这些立方体紧密相接，无重叠地填满*k*空间

立方体体积 $= \frac{2\pi}{L_1} \times \frac{2\pi}{L_2} \times \frac{2\pi}{L_3} = \frac{8\pi^3}{L_1 L_2 L_3} = \frac{8\pi^3}{V}$

$\therefore$ *k*空间量子态密度 $= \frac{\text{量子数}}{\text{体积}} = \frac{\frac{1}{8}\times 8}{\frac{8\pi^3}{V}} = \frac{V}{8\pi^3}$

导带中的能级最多可以容纳两个自旋方向相反的电子，**考虑到自旋，*k*空间量子态密度为** $\frac{2V}{8\pi^3}$

4.1 状态密度

② 计算能量*E*的等能面在*k*空间所围成的体积

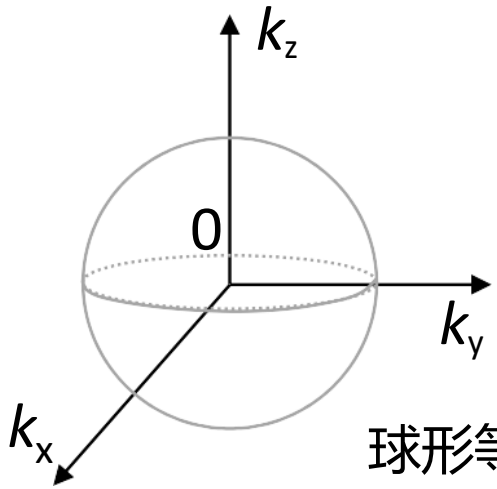
如果是球形等能面（m_n^*各向同性），假设球的中心是在*k*=0处

$$E(k)-E_c=\frac{\hbar^2}{2m_n^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

$$\text{体积}=\frac{4}{3}\pi k^3=\frac{4}{3}\pi\left[\frac{2m_n^*}{\hbar^2}(E-E_c)\right]^{\frac{3}{2}}=\frac{4}{3}\pi\frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3}(E-E_c)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{等能面内的量子态数 } Z(E)=\text{密度}\times\text{体积}=\frac{2V}{8\pi^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\frac{(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3}(E-E_c)^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{求微分得到 } g_c(E)=\frac{dZ}{dE}=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{1}{2}}$$



球形等能面

$E\uparrow$， $g(E)\uparrow$，单位间隔中能容纳电子的空间越多，但不一定电子越多，因为电子的能量不够。

因为体积计算使用的是球形等能面，所以此公式仅适用于各向同性。

4.1 状态密度

4.1.1 导带状态密度$g_c(E)$

对于实际Si、Ge晶体，m_n^*各向异性（具有旋转椭球等能面）

如果能带极值不在 k=0 处，而是在(k_{0x},k_{0y},k_{0z})处，设在k_x,k_y,k_z三个方向上的电子有效质量分别为m_x^*,m_y^*,m_z^*，在极小值点附近按照泰勒级数展开，忽略高次项可以得到：

$$E(k)-E_c=\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(k_x-k_{0x})^2}{m_x^*}+\frac{(k_y-k_{0y})^2}{m_y^*}+\frac{(k_z-k_{0z})^2}{m_z^*}\right]$$

变换一个坐标系k_1,k_2,k_3，把原点放在(k_{0x},k_{0y},k_{0z})处，

把上述表达式写出椭球的标准方程：

$$\frac{k_1^2}{\frac{2m_t}{\hbar^2}(E-E_c)}+\frac{k_2^2}{\frac{2m_t}{\hbar^2}(E-E_c)}+\frac{k_3^2}{\frac{2m_l}{\hbar^2}(E-E_c)}=1$$

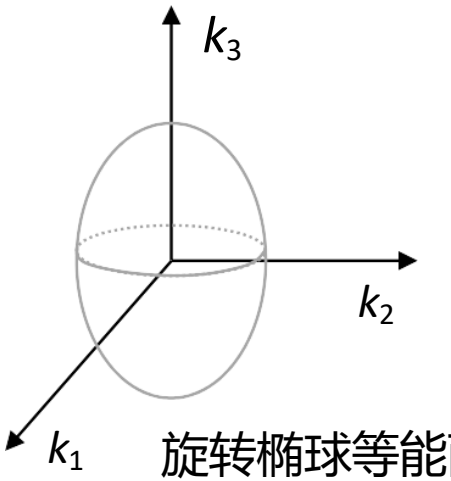
$$\frac{k_1^2}{a^2}+\frac{k_2^2}{b^2}+\frac{k_3^2}{c^2}=1$$

m_t为横有效质量

m_l为纵有效质量

a、b、c为椭球的三个半轴

*E*为常数构成等能面



旋转椭球等能面

4.1 状态密度

由于晶体具有对称性，导带底也不仅是一个状态

对于不同类型晶体，导带底状态数 s 不同：对 Si，$s=6$；对 Ge，$s=4$

所有旋转椭球等能面包围的体积 $=\frac{4}{3}\pi abc\cdot s$

$$=\frac{4}{3}\pi\frac{2m_{\mathrm{t}}}{\hbar^2}(E-E_{\mathrm{c}})\left(\frac{2m_{\mathrm{l}}}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{2}}(E-E_{\mathrm{c}})^{\frac{1}{2}}\cdot s$$

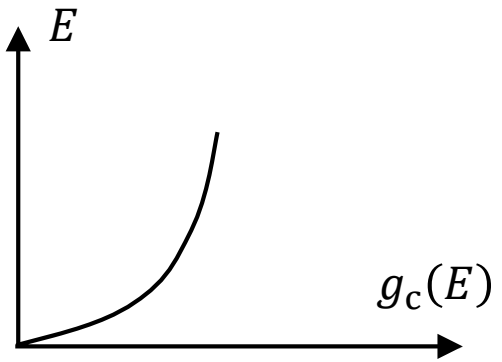
量子态数 $Z(E)=\frac{2V}{8\pi^3}\times$ 体积 $=\frac{2V}{8\pi^3}\cdot\frac{4}{3}\pi\frac{2m_{\mathrm{t}}(2m_{\mathrm{l}})^{\frac{1}{2}}}{\hbar^3}(E-E_{\mathrm{c}})^{\frac{3}{2}}\cdot s$

求微分可得到状态密度：

$$g_{\mathrm{c}}(E)=\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E}=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}\cdot 2m_{\mathrm{t}}(2m_{\mathrm{l}})^{\frac{1}{2}}\cdot s\cdot(E-E_{\mathrm{c}})^{\frac{1}{2}}$$

4.1 状态密度

$$g_{\mathrm{c}}(E)=\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}E}=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}\cdot 2m_{\mathrm{t}}(2m_{\mathrm{l}})^{\frac{1}{2}}\cdot s\cdot(E-E_{\mathrm{c}})^{\frac{1}{2}}$$



若 $2m_{\mathrm{t}}(2m_{\mathrm{l}})^{\frac{1}{2}}\cdot s=(2m_{\mathrm{n}}^{*})^{\frac{3}{2}}$ 即 $4m_{\mathrm{t}}^{2}\cdot 2m_{\mathrm{l}}\cdot s^{2}=8m_{\mathrm{n}}^{*\,3}$

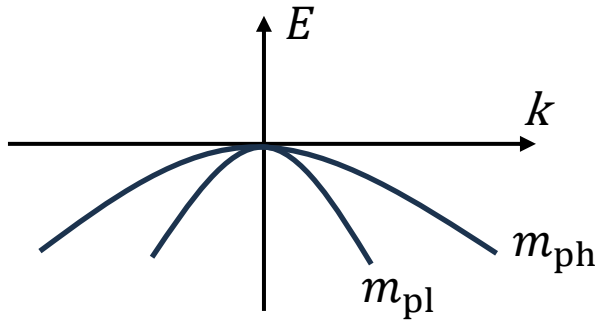
令$m_{\mathrm{n}}^{*}=(s^2m_{\mathrm{t}}^2m_{\mathrm{l}})^{\frac{1}{3}}$，称$m_{\mathrm{n}}^{*}$为导带电子状态密度有效质量。

则$g_{\mathrm{c}}(E)$表达式形式唯一:

$$g_{\mathrm{c}}(E)=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_{\mathrm{n}}^{*})^{\frac{3}{2}}(E-E_{\mathrm{c}})^{\frac{1}{2}}$$

4.1 状态密度

4.1.2 价带状态密度$g_{\mathrm{v}}(E)$



对于价带空穴 $E(k)-E_{\mathrm{v}}=-\dfrac{\hbar^2}{2m_{\mathrm{ph}}}(k_{\mathrm{x}}^2+k_{\mathrm{y}}^2+k_{\mathrm{z}}^2)$

$$E(k)-E_{\mathrm{v}}=-\frac{\hbar^2}{2m_{\mathrm{pl}}}(k_{\mathrm{x}}^2+k_{\mathrm{y}}^2+k_{\mathrm{z}}^2)$$

等能面总体积 $=\dfrac{4}{3}\pi k^3\Big|_{m_{\mathrm{ph}}}+\dfrac{4}{3}\pi k^3\Big|_{m_{\mathrm{pl}}}=\dfrac{4}{3}\pi\left[\dfrac{2}{\hbar^2}(E_{\mathrm{v}}-E)\right]^{\frac{3}{2}}\left(\left(m_{\mathrm{ph}}\right)^{\frac{3}{2}}+\left(m_{\mathrm{pl}}\right)^{\frac{3}{2}}\right)$

令 $m_{\mathrm{p}}^*=\left[\left(m_{\mathrm{ph}}\right)^{\frac{3}{2}}+\left(m_{\mathrm{pl}}\right)^{\frac{3}{2}}\right]^{\frac{2}{3}}$ 称其为价带空穴的状态密度有效质量

m_{ph}为重空穴有效质量，m_{pl}为轻空穴有效质量

$Z(E)=\dfrac{2V}{8\pi^3}\times$ 体积 $=\dfrac{2V}{8\pi^3}\cdot\dfrac{4}{3}\pi\left[\dfrac{2}{\hbar^2}(E_{\mathrm{v}}-E)\right]^{\frac{3}{2}}\left(m_{\mathrm{p}}^*\right)^{\frac{3}{2}}$

微分后可得：$g_{\mathrm{v}}(E)=\dfrac{V}{2\pi^2\hbar^3}\left(2m_{\mathrm{p}}^*\right)^{\frac{3}{2}}(E_{\mathrm{v}}-E)^{\frac{1}{2}}$

4.2 费米能级和载流子统计分布

4.2.1 费米分布函数

服从**泡利不相容原理**（一个确定的能级上，至多容纳两个自旋相反的电子）

对能量为E的独立电子态，该态被一个电子占据的几率是 $\boldsymbol{f(E)=\frac{1}{1+\exp(\frac{E-E_F}{k_0T})}}$ **费米分布**

独立电子态是指无论该状态被电子占据与否都不影响其它量子态被电子占据的情况

其中k_0—玻尔兹曼常数，T—绝对温度，$k_0T|_{300K}=0.026eV$，E_F—费米能级，利用电中性条件确定

总结：**①若$T\to 0$**

若$E>E_F$，$f(E)=0$

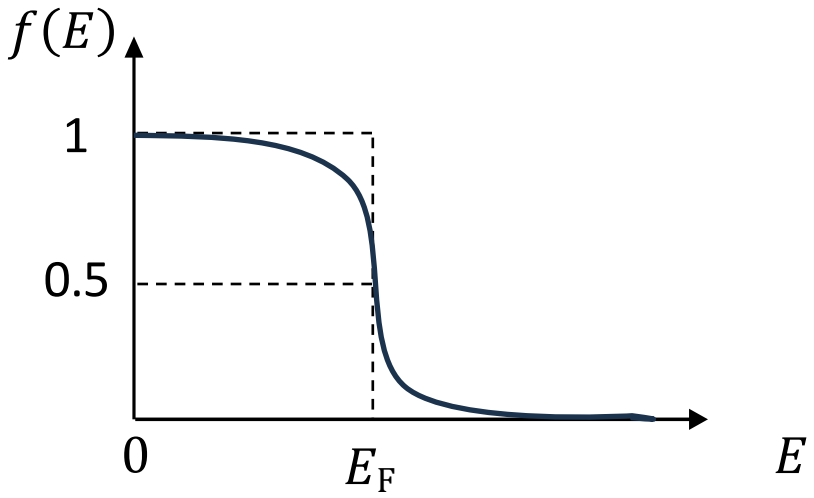
若$E<E_F$，$f(E)=1$

②若$T\neq 0$

当$E>E_F$，$f(E)<\frac{1}{2}$

当$E<E_F$，$f(E)>\frac{1}{2}$

当$E=E_F$，$f(E)=\frac{1}{2}$



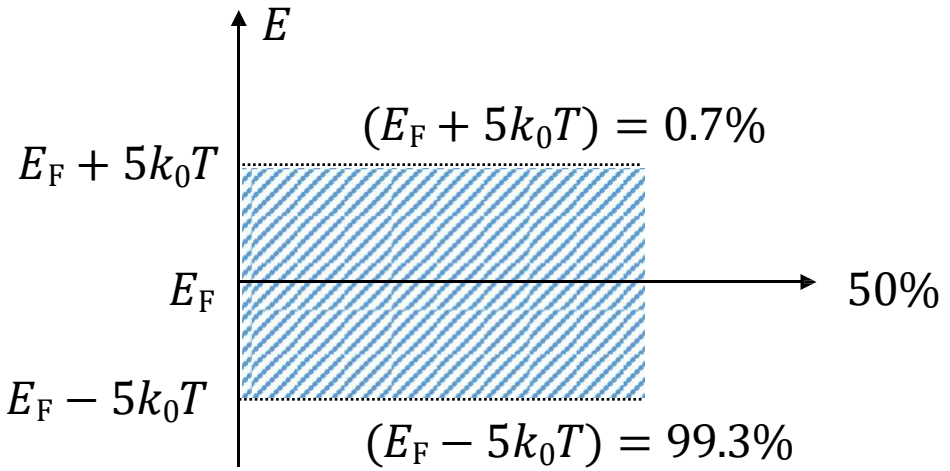
4.2 费米能级和载流子统计分布

举例，在费米分布中：

若$E = E_F + 5k_0T$，　$f(E) = \dfrac{1}{1+e^{5}} = 0.7\%$

若$E = E_F - 5k_0T$，　$f(E) = \dfrac{1}{1+e^{-5}} = 99.3\%$

所以温度不太高时，费米能级是电子占据能级水平的分界线，也就是比费米能级高的能级上基本是空的，而比费米能级低的能级上基本是满的。



4.2 费米能级和载流子统计分布

4.2.2 玻尔兹曼分布函数

- **若** $E - E_F \gg k_0 T$

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp(\frac{E - E_F}{k_0 T})} \approx e^{\left(-\frac{E-E_F}{k_0 T}\right)} = e^{\frac{E_F}{k_0 T}} \cdot e^{\frac{-E}{k_0 T}} = \boldsymbol{A e^{\frac{-E}{k_0 T}}} = \boldsymbol{f_B(E)}$$ **——电子的玻尔兹曼分布**

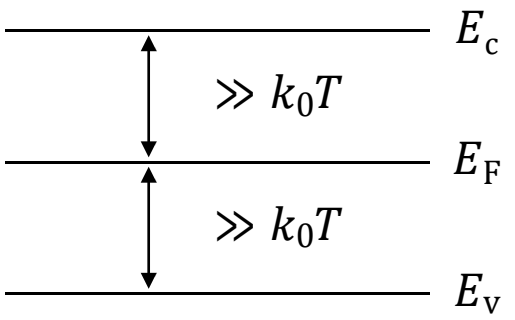
对于**非简并半导体**，费米分布可以由玻尔兹曼分布近似

- **若** $E_F - E \gg k_0 T$

空穴的费米分布：

$$1 - f(E) = 1 - \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right)} = \frac{1}{1 + \exp(-\frac{E - E_F}{k_0 T})} \approx e^{\frac{-E_F}{k_0 T}} \cdot e^{\frac{E}{k_0 T}} = \boldsymbol{B e^{\frac{E}{k_0 T}}}$$

——空穴的玻尔兹曼分布

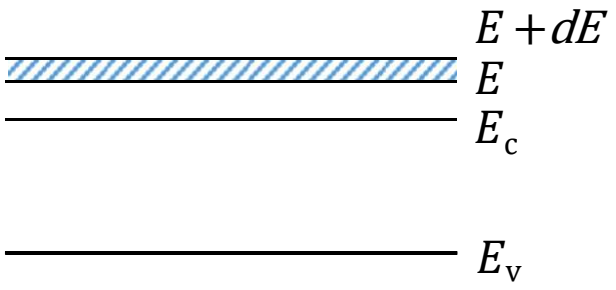


费米能级位于禁带当中，并且满足$E_c - E_F \gg k_0 T$，$E_F - E_v \gg k_0 T$

也就是非简并的情况是普遍的。

4.2 费米能级和载流子统计分布

4.2.3 导带电子浓度和价带空穴浓度



(1) 热平衡态非简并半导体导带电子浓度 n_0

$$\mathrm{d}N = f_B(E)g_c(E)\mathrm{d}E$$

$$n_0 = \frac{1}{V}\int_{E_c}^{E_c'} f_B(E)g_c(E)\mathrm{d}E = \frac{1}{V}\int_{E_c}^{E_c'} \frac{1}{\exp(\frac{E-E_F}{k_0T})}\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}(E-E_c)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}E$$

$$= \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}\int_{E_c}^{E_c'}\frac{(E-E_c)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{E-E_F}{k_0T})}\mathrm{d}E = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}\int_{E_c}^{E_c'}\frac{(E-E_c)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{E-E_c+E_c-E_F}{k_0T})}$$

$$= \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}\cdot\exp(-\frac{E_c-E_F}{k_0T})\int_{E_c}^{E_c'}\frac{(E-E_c)^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{E-E_c}{k_0T})}\mathrm{d}E$$

令 $\frac{E-E_c}{k_0T} = x$, $\mathrm{d}E = k_0T\mathrm{d}x$ ➡ $n_0 = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}}\cdot\exp(-\frac{E_c-E_F}{k_0T})(k_0T)^{\frac{3}{2}}\cdot\left[\int_0^{x'}x^{\frac{1}{2}}e^{-x}\,\mathrm{d}x\right]$

4.2 费米能级和载流子统计分布

已知 $\int_0^{\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

则 $n_0 = \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)(k_0 T)^{\frac{3}{2}}\left[\int_0^{x'} x^{\frac{1}{2}} e^{-x}\,\mathrm{d}x\right]$

$= \frac{1}{2\pi^2\hbar^3}(2m_n^*)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)(k_0 T)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$= 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$

$N_c = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$

为**导带的有效状态密度**

(适用于热平衡非简并)

(2) 价带空穴浓度

$p_0 = \frac{1}{V}\int_{-\infty}^{E_v}[1 - f(E)]g_v(E)\mathrm{d}E \xrightarrow{E_F - E \gg k_0 T} 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right)$

$N_v = 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$ **为价带的有效状态密度** $p_0 = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right)$

4.2 费米能级和载流子统计分布

热平衡态非简并半导体

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \qquad \text{导带的有效状态密度 } N_c = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$p_0 = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right) \qquad \text{价带的有效状态密度 } N_v = 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

总结：①n_0和 p_0与 T 及 E_F 位置有关

②其中与T的关系
- a. N_c与$N_v \propto T^{\frac{3}{2}}$
- b. 更重要的是指数关系

③与E_F有关，而E_F与温度T和掺杂有关。

4.2 费米能级和载流子统计分布

4.2.4 载流子浓度积

$$n_0 p_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \cdot N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right) = N_c N_v \exp\left(\frac{-E_g}{k_0 T}\right)$$

$$= 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot 2\left(\frac{m_p^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k_0 T}\right)$$

$$= 2.33 \times 10^{31} \cdot \left(\frac{m_n^* m_p^*}{m_0^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot T^3 \cdot \exp\left(\frac{-E_g}{k_0 T}\right)$$

总结：

①电子浓度（n_0）和空穴浓度（p_0）的乘积与费米能级无关。

②半导体材料一定（m_n^*、m_p^*、E_g一定）n_0、p_0 乘积只与温度有关，与掺杂与否及掺杂浓度无关。

③当温度一定，不同的材料其 n_0 和 p_0 乘积不同（因为 m_n^*、m_p^*、E_g 各不相同）。

④ n_0 和 p_0 乘积表达式无论本征半导体还是杂质半导体，只要热平衡态非简并都适用。

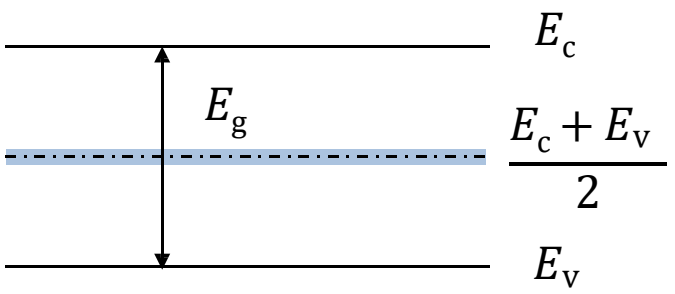
⑤对确定的半导体，T一定， n_0 和 p_0 乘积是一定的。如果 n_0 大则 p_0 小，反之亦然。

4.3 本征半导体的载流子浓度

$-qn_0 + qp_0 = 0$ ➡ $n_0 = p_0$ 本征半导体电中性条件

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right)$$

同除N_c，再取对数得 $E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{1}{2} k_0 T \ln \frac{N_v}{N_c}$



禁带中线

$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_0 T \ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

本征半导体的费米能级位置

材料	m_p^*	m_n^*	m_p^*/m_n^*
Si	$0.59m_0$	$1.062m_0$	0.55
Ge	$0.29m_0$	$0.56m_0$	0.52
GaAs	$0.47m_0$	$0.068m_0$	6.91

* m_0 是自由电子的静止质量

4.3 本征半导体的载流子浓度

对GaAs材料，E_F表达式第二项 $\frac{3}{4}k_0T\ln\frac{m_p^*}{m_n^*} \xrightarrow{300K} 0.75\times 0.026eV\times\ln 6.91 = 0.0377eV$

对 **Si、Ge、GaAs** 等，$E_g \sim 1\,eV$，可以忽略 E_F 表达式第二项。

所以 $E_F = \frac{E_c+E_v}{2} = E_i$，**本征半导体的费米能级大致位于禁带中线。**

存在特例：对于InSb，$\frac{m_p^*}{m_n^*}\approx 32$，$E_g|_{300K} = 0.18eV$，其本征费米能级 E_F 远离禁带中线。

将 $E_F = \frac{E_c+E_v}{2} = E_i$ 带入n_0 或 p_0式中

$$n_0 = N_c\exp\left(-\frac{E_c-E_F}{k_0T}\right)\approx N_c\exp\left(-\frac{E_c-\frac{E_c+E_v}{2}}{k_0T}\right) = N_c\exp\left(-\frac{E_g}{2k_0T}\right)$$

$$p_0 = N_v\exp\left(\frac{E_v-E_F}{k_0T}\right)\approx N_v\exp\left(\frac{E_v-\frac{E_c+E_v}{2}}{k_0T}\right) = N_v\exp\left(-\frac{E_g}{2k_0T}\right)$$

$$n_i = \sqrt{n_0p_0} = (N_cN_v)^{\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{E_g}{2k_0T}\right)$$ 称为**本征半导体的载流子浓度**

4.3 本征半导体的载流子浓度

$$n_0 p_0 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) = n_i^2$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

具有普适性，本征半导体、杂质半导体都适用。

它说明在一定温度下，**任何非简并半导体的热平衡载流子浓度的乘积 $n_0 p_0$ 等于该温度时的本征载流子浓度 n_i 的平方**，与所含杂质无关。

E_g 具有负温度系数，$E_g(T) = E_g(0) + \beta T$

$$n_i^2 = n_0 p_0 = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right) = N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g(0) + \beta T}{k_0 T}\right) = A T^3 \exp\left(-\frac{E_g(0)}{k_0 T}\right)$$

4.3 本征半导体的载流子浓度

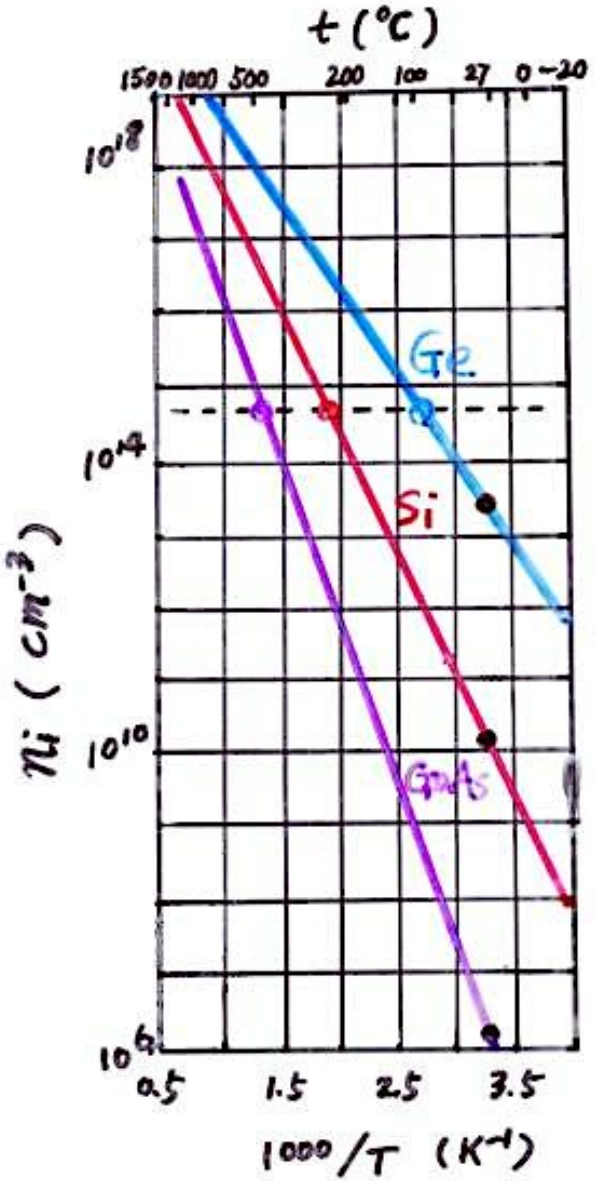


Figure source : bilibili

$$n_i^2 = AT^3\exp(-\frac{E_g(0)}{k_0T}) \quad \text{严重依赖温度 } T\uparrow \quad n_i\uparrow$$

$$n_i = BT^{\frac{3}{2}}\exp(-\frac{E_g(0)}{2k_0T}) \Rightarrow \ln(n_iT^{-\frac{3}{2}}) = c - \frac{E_g(0)}{2k_0}\cdot\frac{1}{T}$$

用本征Si样品做变温实验，在不同的温度下测量n_i值

T_1	T_2	T_3	…	T_N
n_{i1}	n_{i2}	n_{i3}	…	n_i

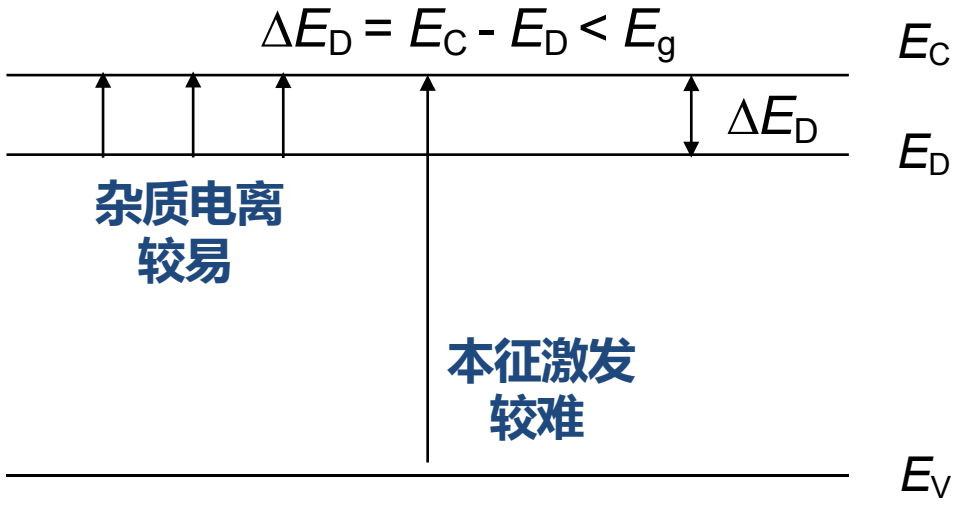
作 $\ln(n_iT^{-3/2})\sim\frac{1}{T}$ 直线

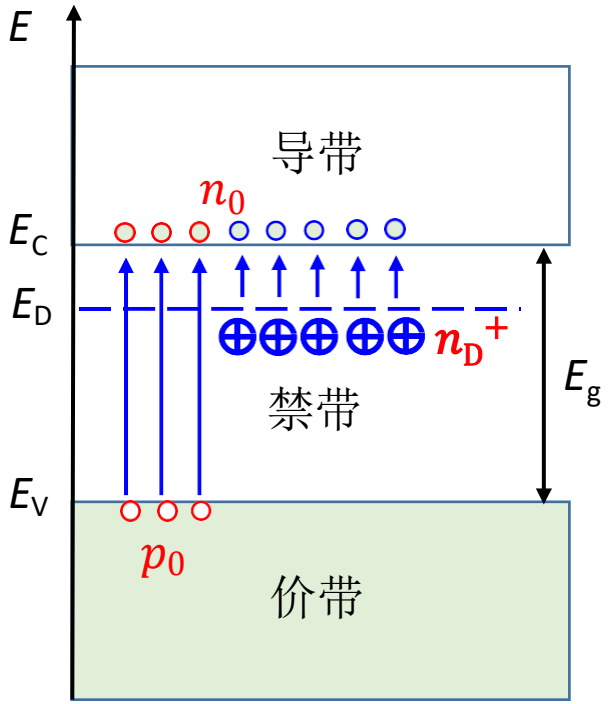
斜率 $-\frac{E_g(0)}{2k_0}$ ，测得 $E_g(0)$

材料	E_g（300 K）	n_i值（计算）	n_i值（实验）
Ge	0.67 eV	2.0×10^{13} cm^{-3}	2.4×10^{13} cm^{-3}
Si	1.12 eV	7.8×10^{9} cm^{-3}	1.5×10^{10} cm^{-3}
GaAs	1.4 eV	2.3×10^{6} cm^{-3}	1.1×10^{7} cm^{-3}

4.4 杂质半导体的载流子浓度

杂质半导体有两种产生载流子的方式：**①本征激发，②杂质电离**





以n型半导体为例，导带中的电子浓度公式为：

$$n_0 = n_D^+ + p_0$$

- n_0：导带电子浓度
- n_D^+：电离施主浓度
- p_0：价带空穴浓度

E_g=1.12eV ΔE_D≈0.05eV

杂质电离产生的载流子比本征激发产生的载流子要容易得多

Figure source: Lecture notes of EE3502M (N. Ren)

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.1 施主（受主）杂质未电离的几率

杂质能级和能带中的能级是有区别的，能带中的能级可以被两个自旋方向相反的电子所占据，而施主能级只能被一个有任一自旋方向的电子所占据，因此电子占据施主能级的几率表达式不同：

电子占据施主能级 E_D 的几率 $f_D(E)=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{g_D}\exp(\dfrac{E_D-E_F}{k_0T})}$ ⟹ 施主杂质未电离的几率

空穴占据受主能级 E_A 的几率 $f_A(E)=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{g_A}\exp(\dfrac{E_F-E_A}{k_0T})}$ ⟹ 受主杂质未电离的几率

g_D 、g_A 分别为施主能级和受主能级的**基态简并度**，称为简并因子

对 Ge、Si、GaAs 等半导体 $g_D=2$ 、$g_A=4$

4.4 杂质半导体的载流子浓度

①若施主浓度为N_D，则未电离的施主浓度（n_D为中性的）$n_D=\dfrac{N_D}{1+\frac{1}{2}\exp(\frac{E_D-E_F}{k_0T})}$

②电离的施主浓度 $n_D^+=N_D-n_D=\dfrac{N_D}{1+2\exp(-\frac{E_D-E_F}{k_0T})}$

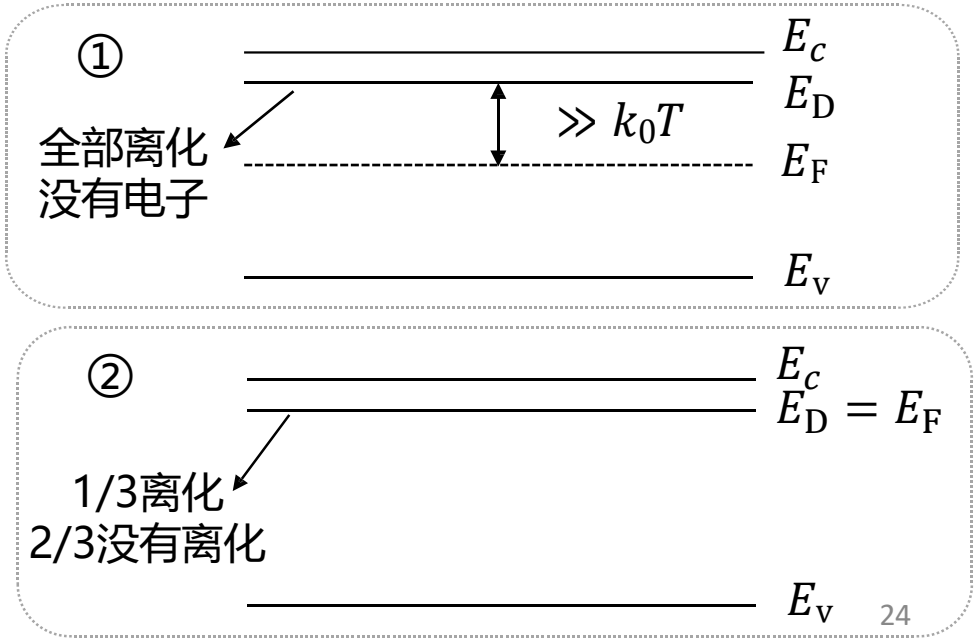
③若受主浓度为 N_A，则未电离受主浓度 $p_A=\dfrac{N_A}{1+\frac{1}{4}\exp(\frac{E_F-E_A}{k_0T})}$

④电离的受主浓度 $p_A^-=N_A-p_A=\dfrac{N_A}{1+4\exp(-\frac{E_F-E_A}{k_0T})}$

总结：杂质离化与 E_F 位置有关

①若 $E_D-E_F\gg k_0T$，$n_D\approx 0$，$n_D^+\approx N_D$

②若$E_D=E_F$，$n_D^+=\frac{1}{3}N_D$，$n_D=\frac{2}{3}N_D$

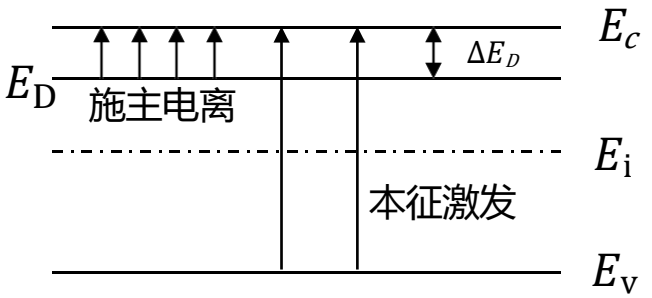


4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.2 N型半导体的载流子

电中性条件：$-qn_0 + qp_0 + qn_D^+ = 0$ 即 $n_0 = p_0 + n_D^+$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_v \exp\left(\frac{E_v - E_F}{k_0 T}\right) + \frac{N_D}{1 + 2\exp(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T})}$$



思路：求出E_F即可求出 n_0 及 p_0，按样品所处的温度区间分段讨论：

①低温弱电离区——指温度很低，杂质离化很少所对应的温度区间。

$p_0 \to 0$可以忽略，$n_D^+ \ll N_D$ ⇒ $\frac{n_D^+}{N_D} = \frac{1}{1 + 2\exp(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T})} \ll 1$ ⇒ $n_D^+ \approx \frac{N_D}{2}\exp(\frac{E_D - E_F}{k_0 T})$

分母很大，1可以忽略

4.4 杂质半导体的载流子浓度

$$n_0 \approx n_D^+ \quad \Rightarrow \quad N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = \frac{N_D}{2}\exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)$$

同除左边，再取对数

$$E_F = \frac{E_c + E_D}{2} + \frac{1}{2}k_0 T \ln\frac{N_D}{2N_c}$$

$$= \frac{E_c + E_D}{2} + \frac{1}{2}k_0 T\left[\ln\frac{N_D}{2} - \ln\left(\frac{2(2\pi m_n^*)^{\frac{3}{2}}}{h^3}\right) - \frac{3}{2}\ln T\right]$$

$T \to 0$时趋近于0

当$T \to 0$，$\lim\limits_{T\to 0} T\ln T = 0$，$E_F = \frac{E_c + E_D}{2}$

$$\frac{dE_F}{dT} = \frac{1}{2}k_0 \ln\frac{N_D}{2N_c} + \frac{1}{2}k_0 T\left(-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{T}\right) \xrightarrow{\frac{dE_F}{dT}=0} N_c = 0.11N_D$$

求极大值点

4.4 杂质半导体的载流子浓度

由$N_c = 2\left(\frac{m_n^* k_0 T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}$，可知 $N_c \propto T^{\frac{3}{2}}$

当 $N_c < 0.11N_D$时，$\frac{dE_F}{dT} > 0$，温度升高 $E_F \uparrow$

当 $N_c > 0.11N_D$时，$\frac{dE_F}{dT} < 0$，温度升高 $E_F \downarrow$

E_F 有极大值，且出现在低温弱电离区。

对于 Si 不同掺杂浓度，N_D不一样，E_F极大值对应温度也不一样

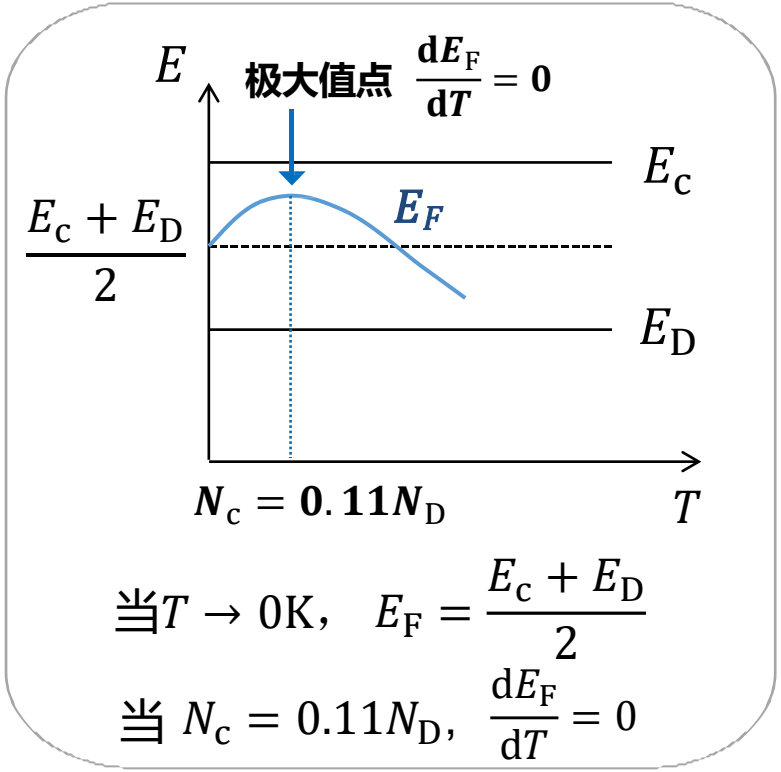


Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P70

4.4 杂质半导体的载流子浓度

将 $E_{\mathrm{F}}=\frac{E_{\mathrm{c}}+E_{\mathrm{D}}}{2}+\frac{1}{2}k_0T\ln\frac{N_{\mathrm{D}}}{2N_{\mathrm{c}}}$ 代入n_0式

$$n_0=N_{\mathrm{c}}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{F}}}{k_0T}\right)=N_{\mathrm{c}}\exp\left(-\frac{E_c-\frac{E_{\mathrm{c}}+E_{\mathrm{D}}}{2}-\frac{1}{2}k_0T\ln\frac{N_{\mathrm{D}}}{2N_{\mathrm{c}}}}{k_0T}\right)$$

$$=N_{\mathrm{c}}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0T}+\frac{1}{2}\ln\frac{N_{\mathrm{D}}}{2N_{\mathrm{c}}}\right)=\left(\frac{N_{\mathrm{D}}N_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0T}\right)$$

同时 $N_{\mathrm{c}}=2\left(\frac{m_{\mathrm{n}}^*k_0T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}=2\left(\frac{m_{\mathrm{n}}^*k_0}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot T^{\frac{3}{2}}$

则 $n_0=\left(\frac{N_{\mathrm{D}}N_{\mathrm{c}}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0T}\right)=A\cdot T^{\frac{3}{4}}\exp\left(-\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0T}\right)$

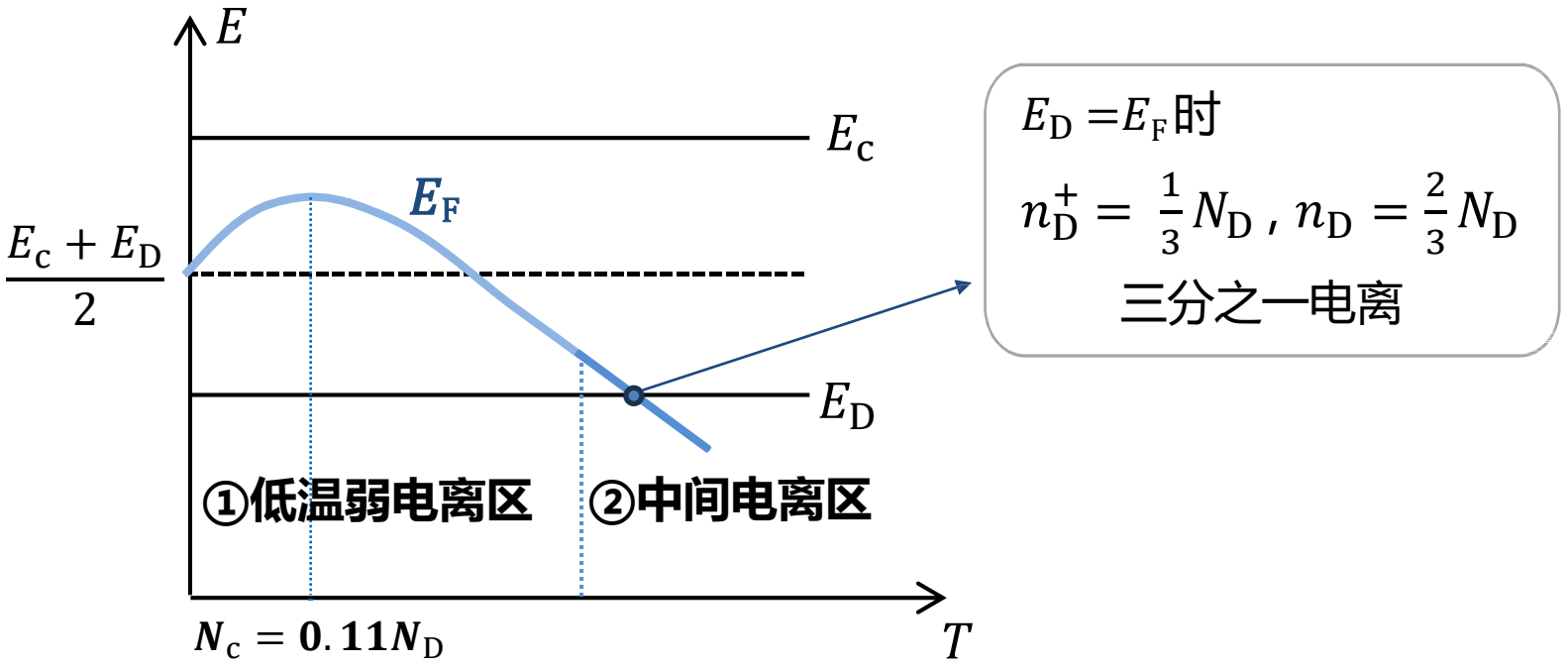
取对数，得 $\ln\left(n_0T^{-\frac{3}{4}}\right)=B-\frac{1}{T}\cdot\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0}$

用n型样品做极低温的变温实验，画 $\ln\left(n_0T^{-\frac{3}{4}}\right)$ v. s. $\frac{1}{T}$

直线的斜率 $=\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{2k_0}$，即可求出$E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}$

4.4 杂质半导体的载流子浓度

②中间电离区——温度升高，杂质离化有所增多所对应的温度区间

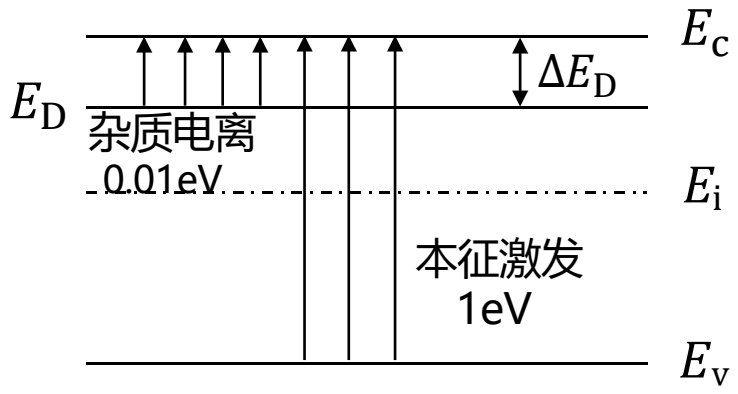


4.4 杂质半导体的载流子浓度

③强电离区——杂质充分离化（90%以上），并且本征激发可以忽略不计，即半导体器件正常工作的温度区间。

电中性条件 $n_0 = p_0 + n_D^+$ ⇒ $n_0 \approx N_D$

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) \approx N_D \Rightarrow E_F = E_c + k_0 T \ln\frac{N_D}{N_c}$$



N型半导体 E_F 位于E_i以上， $E_c - 2k_0T$ 之下的禁带之中

$$n_D = N_D f_D(E) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2}\exp(\frac{E_D - E_F}{k_0 T})} \xrightarrow[\text{分母很大}]{\text{强电离 } n_D \ll N_D} = 2N_D \exp\left(-\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$E_F = E_c + k_0 T \ln\frac{N_D}{N_c} \Rightarrow = 2N_D \exp\left(-\frac{E_D - E_c - k_0 T \ln\frac{N_D}{N_c}}{k_0 T}\right) = 2N_D \exp\left(\frac{E_c - E_D}{k_0 T}\right) \cdot \frac{N_D}{N_c}$$

4.4 杂质半导体的载流子浓度

$$\frac{n_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{D}}}=\frac{2N_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{c}}}\exp\left(\frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{k_0T}\right)=D_{-}$$

规定 $D_{-}<10\%$ 为强电离的标准

强电离总结：①与 T 有关，T↑ 则 D_{-}↓

②与ΔE_{D}有关，ΔE_{D}↑ 则 D_{-} ↑

③与N_{D}有关， N_{D}↑ 则 D_{-} ↑

通常说的室温下杂质全部离化是存在浓度上限的

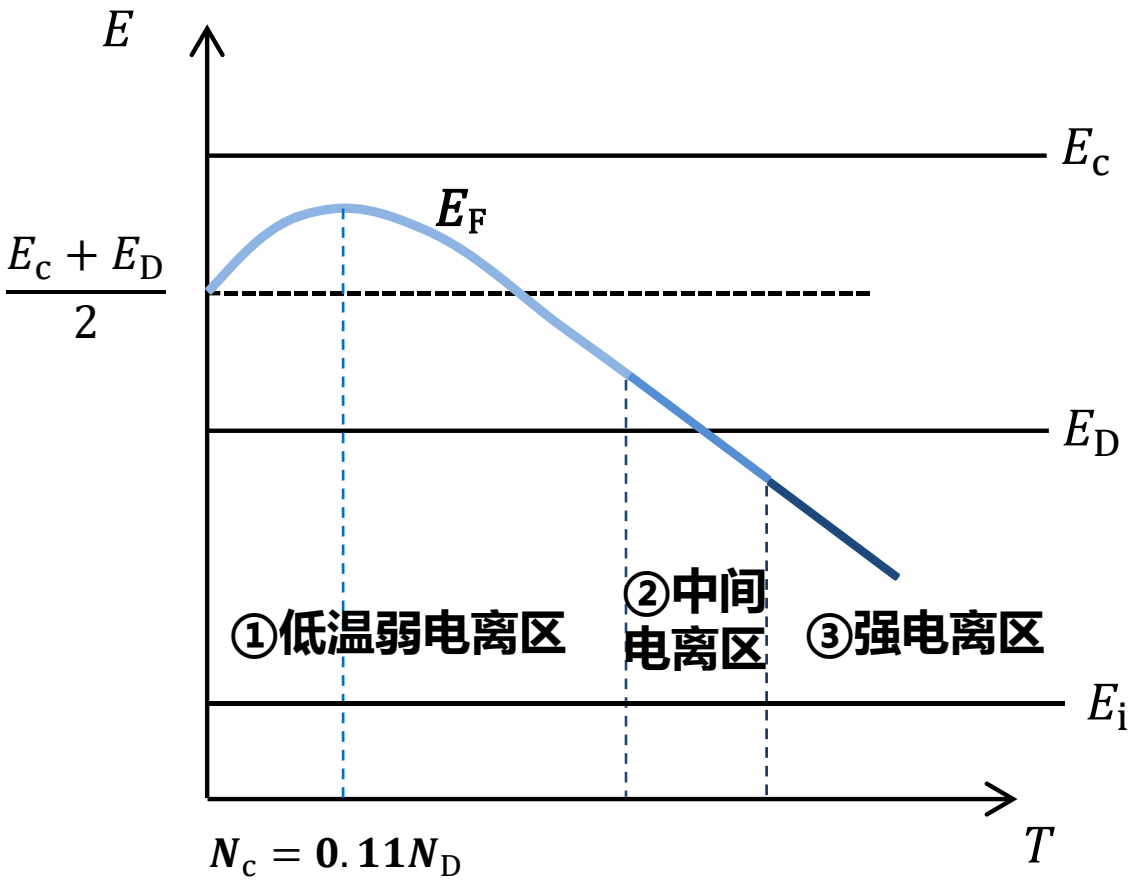
若N_{D}已知， $\Delta E_{\mathrm{D}}=E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}$已知，用$D_{-}$表达式可以求出杂质强电离所需的温度。

$$\begin{cases} N_c=2\left(\dfrac{m_{\mathrm{n}}^{*}k_0T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}=2\left(\dfrac{m_{\mathrm{n}}^{*}k_0}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot T^{\frac{3}{2}} \\ D_{-}=\dfrac{2N_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{c}}}\exp\left(\dfrac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{k_0T}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{D}}}{k_0}\frac{1}{T}=\frac{3}{2}\ln T+\ln\left(\frac{D_{-}}{N_D}\right)\cdot\frac{(2\pi m_{\mathrm{n}}^{*}k_0)^{\frac{3}{2}}}{\hbar^3}$$

可由此求出T

4.4 杂质半导体的载流子浓度



4.4 杂质半导体的载流子浓度

④过渡区——杂质全部离化并且本征激发不能忽略。

电中性条件 $n_0 = n_D^+ + p_0$ ⇒ $n_0 = N_D + p_0$　　联立 $\begin{cases} n_0 p_0 = n_i^2 \\ n_0 = N_D + p_0 \end{cases}$

得到 $n_0 = \dfrac{N_D + \sqrt{{N_D}^2 + 4n_i^2}}{2} = N_c \exp\left(-\dfrac{E_c - E_i + E_i - E_F}{k_0 T}\right)$

利用 $n_i = N_c \exp\left(-\dfrac{E_g}{2k_0 T}\right) = N_c \exp\left(-\dfrac{E_c - E_i}{k_0 T}\right)$ 得到 $E_F - E_i = k_0 T \ln\left[\dfrac{N_D + \sqrt{{N_D}^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]$

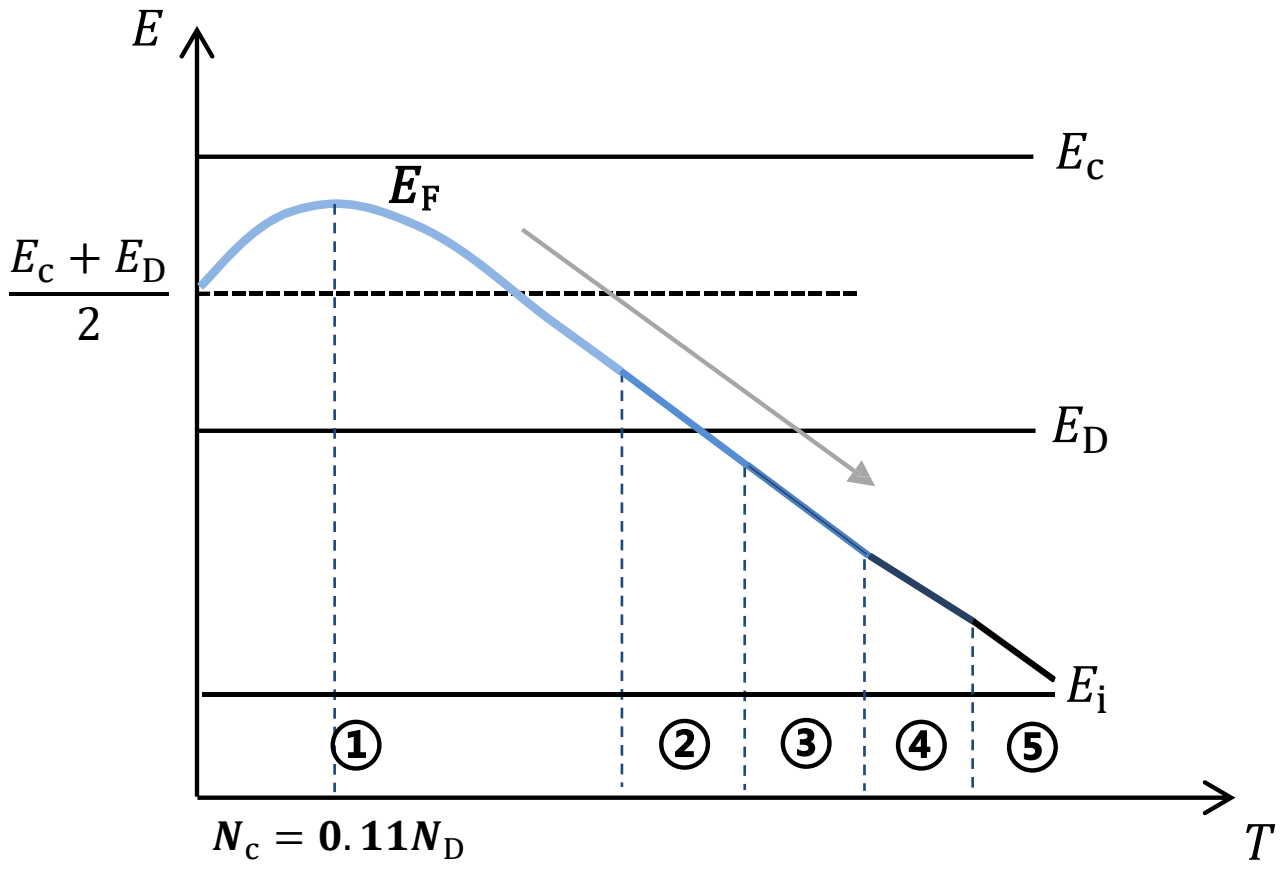
即求出了以E_i为参考点的E_F位置

⑤高温本征激发区——温度极高时，本征激发产生的载流子浓度远远高于杂质电离浓度。

$n_0 = N_D + p_0$　　$n_0 = p_0 \gg N_D$　　E_F趋于 E_i　　$E_F = E_i = \dfrac{E_c + E_v}{2} + \dfrac{1}{2} k_0 T \ln \dfrac{N_v}{N_c} \approx \dfrac{E_c + E_v}{2}$

注：掺杂越高，进入高温本征激发区的温度越高。显然 N_D 越大，T需要越高。

4.4 杂质半导体的载流子浓度



①低温弱电离区

②中间电离区

③强电离区

④过渡区

⑤高温本征激发区

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.3 P型半导体的载流子

基于电中性分析：

正电荷密度=负电荷密度

- ①低温弱电离区
- ②中间电离区
- ③强电离区
- ④过渡区
- ⑤高温本征激发区

a. 低温弱电离区：

$$E_F = \frac{E_v + E_A}{2} - \frac{1}{2}k_0 T \ln \frac{N_A}{4N_v}$$

$$p_0 = \left(\frac{N_A N_v}{4}\right)^{\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{E_A - E_v}{2k_0 T}\right)$$

b. 强电离区：

$$E_F = E_v - k_0 T \ln \frac{N_A}{N_v}$$

$$p_0 = N_A$$

$$p_A = D_+ N_A \qquad D_+ = 4\frac{N_A}{N_v}\exp\left(\frac{E_A - E_v}{k_0 T}\right)$$

c. 过渡区：

$$E_F = E_i - k_0 T \ln\left[\frac{N_A + \sqrt{{N_A}^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]$$

$$n_0 = \frac{N_A + \sqrt{{N_A}^2 + 4n_i^2}}{2} \qquad n_0 p_0 = n_i^2$$

4.4 杂质半导体的载流子浓度

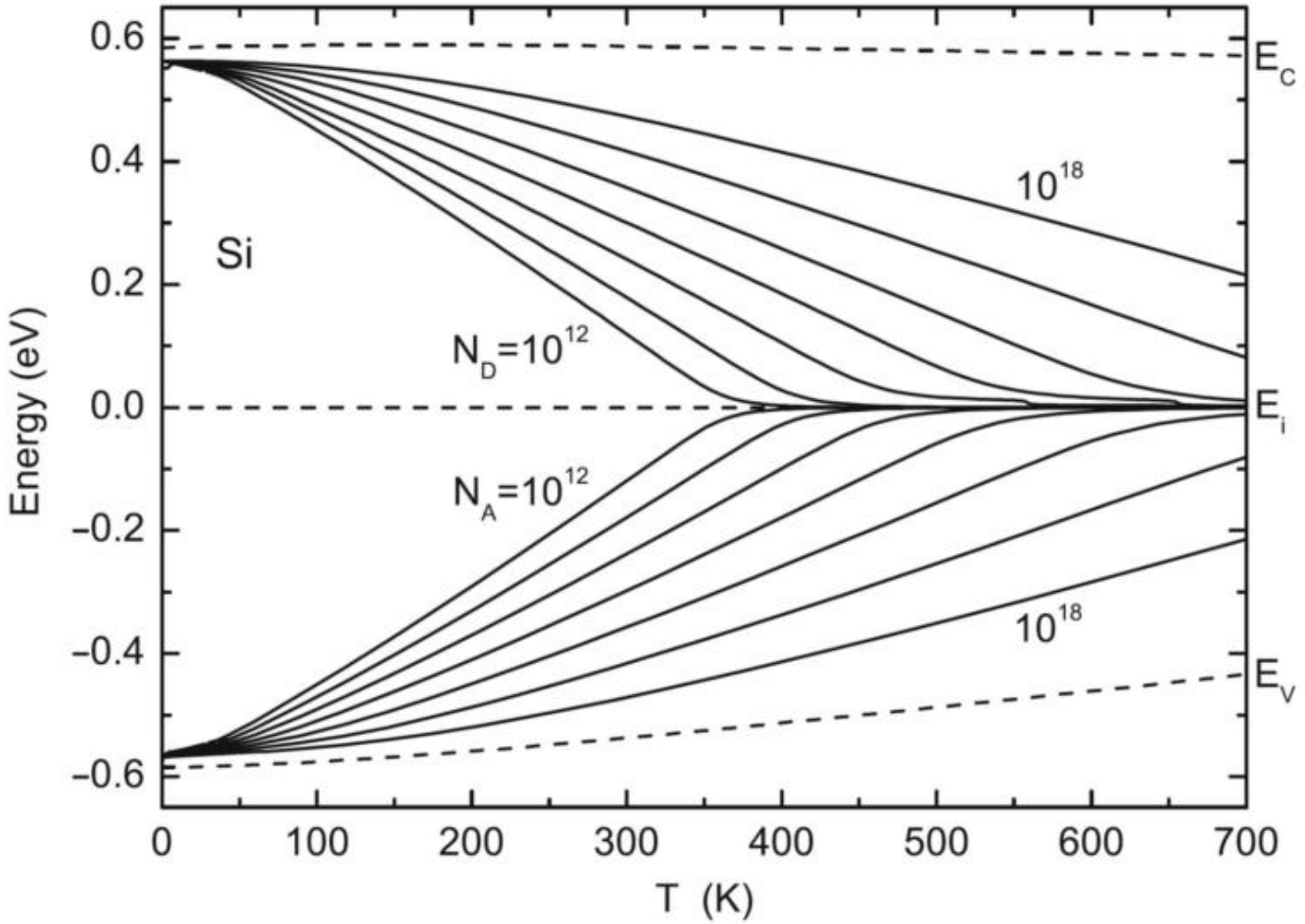
小结:

1. 对于杂质浓度一定的半导体，随温度的升高，载流子由杂质电离为主要来源逐渐变化为本征激发为主要来源，其浓度是增加的。
2. 费米能级随温度的升高，从位于杂质能级附近逐渐趋于禁带中线。



3. 杂质半导体的载流子浓度和费米能级由温度和杂质浓度所决定。

4.4 杂质半导体的载流子浓度

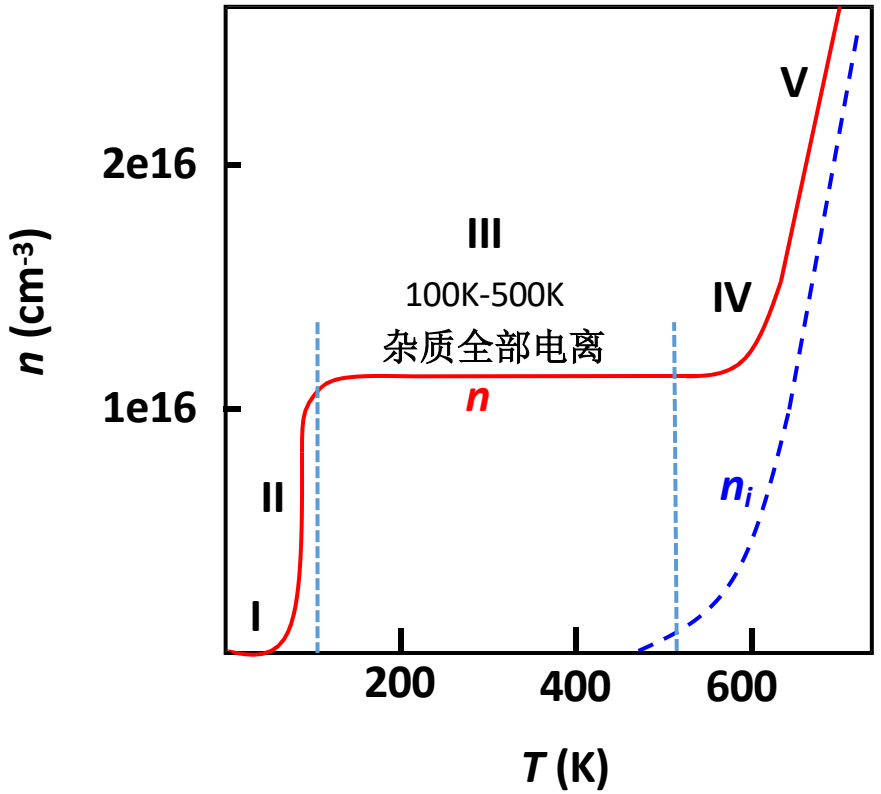


硅的费米能级与温度及杂质的关系

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P71

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.4 温度对杂质电离和本征激发的影响



N型硅材料的电子浓度与温度的关系曲线

Ⅰ 低温弱电离区

Ⅱ 中间电离区

Ⅲ 强电离区

Ⅵ 过渡区

Ⅴ 高温本征激发区

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P73

4.4 杂质半导体的载流子浓度

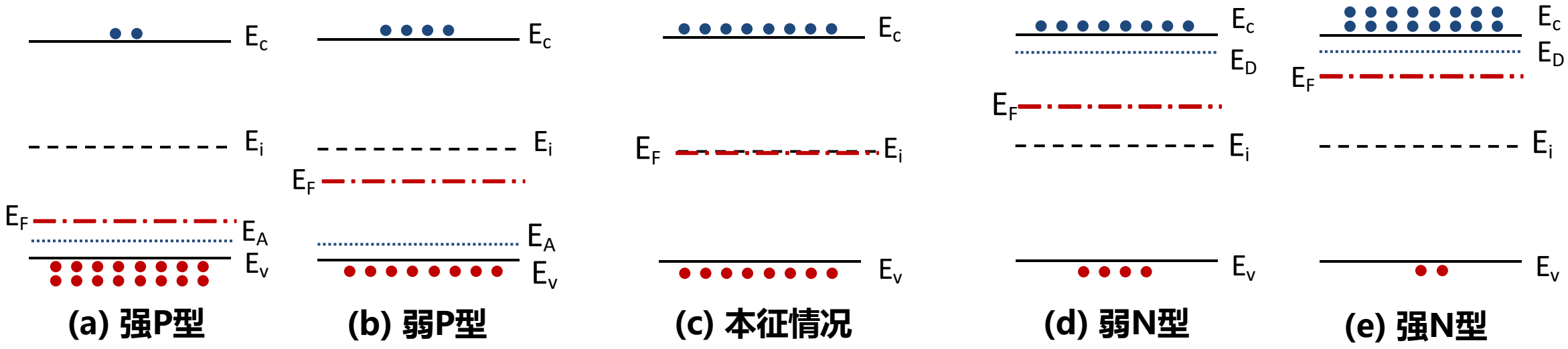


Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P75

4.4 杂质半导体的载流子浓度

4.4.5 少数载流子浓度

n型：电子→多子→ n_{n0}　　$n_{n0}p_{n0} = n_i^2$

空穴→少子→ p_{n0}

强电离区：$n_{n0} = p_0 + n_D^+ \cong N_D$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = \frac{n_i^2}{N_D} \Rightarrow p_{n0} \propto N_c N_v \exp\left(-\frac{E_g}{k_0 T}\right)$$

少数载流子浓度对温度非常敏感

4.5 一般情况下载流子统计分布

电中性条件： $n_0 + p_A^- = p_0 + n_D^+$

设施主浓度 N_D ， 受主浓度 N_A，则有

杂质强电离 $\begin{cases} n_0 + N_A = p_0 + N_D \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$ $n_0 = \dfrac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$

$$n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i + E_i - E_F}{k_0 T}\right)$$

$$= N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_i}{k_0 T}\right) \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) = n_i \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right)$$

则 $E_F - E_i = k_0 T \ln\left[\dfrac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2n_i}\right]$

N型 $n_0 = p_0 + n_D^+$ 全离化 $\begin{cases} n_0 p_0 = n_i^2 \\ n_0 = N_D + p_0 \end{cases}$

P型 $p_0 = n_0 + p_A^-$ 全离化 $\begin{cases} p_0 = n_0 + N_A \\ n_0 p_0 = n_i^2 \end{cases}$

4.6 简并半导体

回顾之前内容，对于热平衡态非简并半导体： $n_0 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$

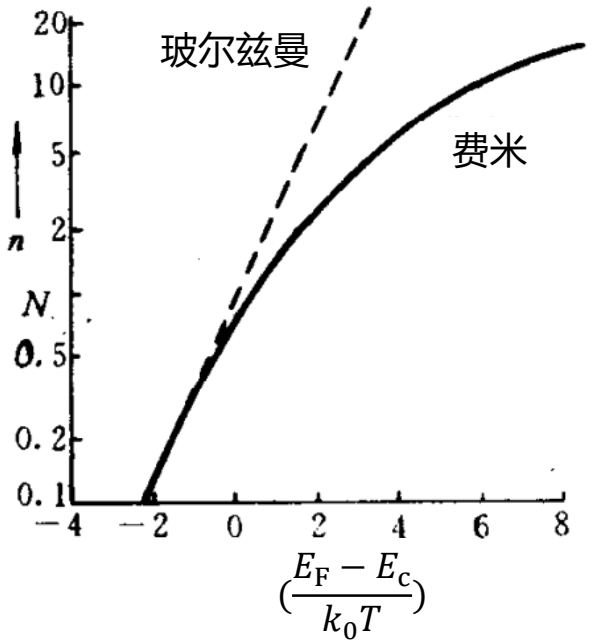
但是，当 E_F 非常接近或进入导带时， $E_c - E_F \gg k_0 T$ 的条件不满足，此时导带电子浓度必须用费米分布函数计算，于是简并半导体的电子浓度 n_0 为

$$n_0 = \int_{E_c}^{\infty} \frac{1}{1+\exp(\frac{E-E_F}{k_0 T})} \frac{1}{2\pi^2 \hbar^3} (2m_n^*)^{\frac{3}{2}} (E-E_c)^{\frac{1}{2}} dE$$

令 $x = \frac{E-E_c}{k_0 T}$, $\xi = \frac{E_F - E_c}{k_0 T}$ 则 $n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+e^{x-\xi}} dx$

其中积分 $\int_0^{\infty} \frac{x^{\frac{1}{2}}}{1+e^{x-\xi}} dx = F_{\frac{1}{2}}(\xi) = F_{\frac{1}{2}}(\frac{E_F - E_c}{k_0 T})$ 称为费米积分

则 $n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}}(\frac{E_F - E_c}{k_0 T})$



玻尔兹曼分布与费米分布计算的 n_0 差异

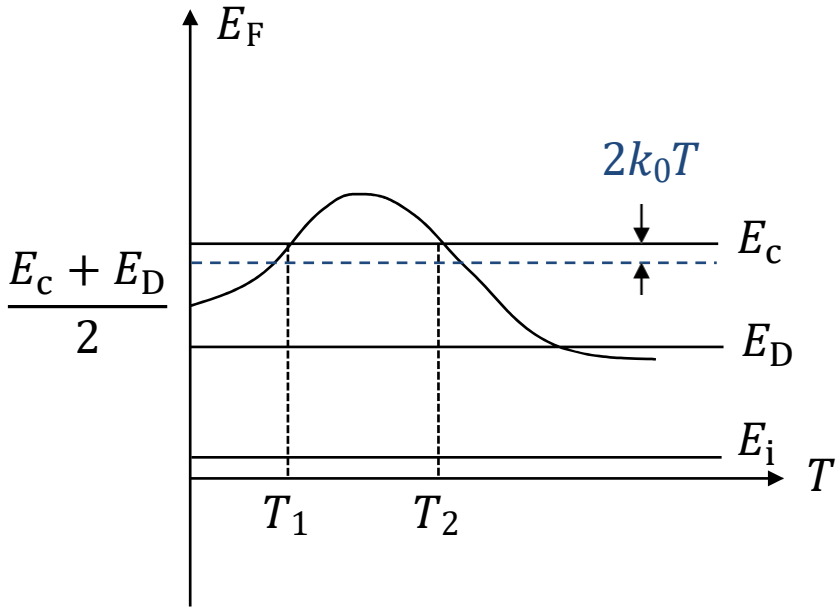
在 $E_F - E_c = -2k_0 T$ 时，玻尔兹曼分布与费米分布计算n_0 的值已经开始略有差距了

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P82

4.6 简并半导体

简并化条件

判据式
$$\begin{cases} E_c - E_F \gg 2k_0T & \text{非简并} \\ 0 < E_c - E_F \le 2k_0T & \text{弱简并} \\ E_c - E_F \le 0 & \text{简并} \end{cases}$$



电中性时电离施主浓度与导带电子浓度相等,即 $n_0 = n_D^+$

$$n_0 = N_c \frac{2}{\sqrt{\pi}} F_{\frac{1}{2}}\left(\frac{E_F - E_c}{k_0T}\right) = \frac{N_D}{1 + 2\exp(\frac{E_F - E_D}{k_0T})}$$

若选取 $E_F = E_c$为典型简并化条件, 则杂质浓度 $N_D = 0.68N_c\left[1 + 2\exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0T}\right)\right]$

总结:

① 发生简并时 N_D 接近或大于 N_c

② 发生简并时的N_D 与 ΔE_D 有关：ΔE_D越小则杂质浓度较小时就会发生简并

③ 简并存在于一个温度区间内

4.6 简并半导体

当杂质浓度很高时，杂质原子距离很近，相互作用不可忽略。

杂质原子间距很小，杂质能级之间的波函数发生强烈重叠，形成连续的杂质能带。

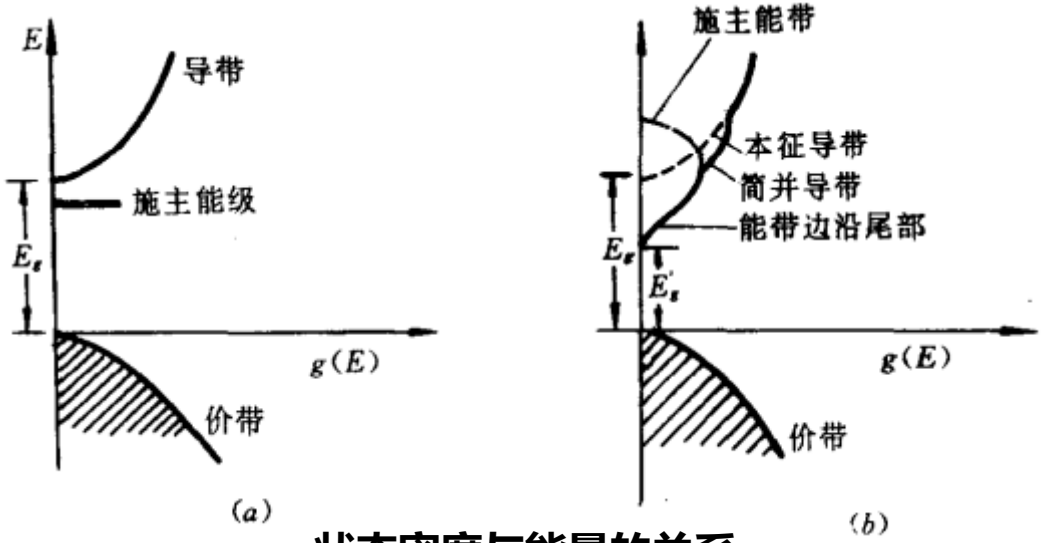
杂质能带与导带或价带可能重叠，费米能级进入导带或价带，则半导体表现出简并行为.

重掺杂引起简并化：

① 杂质不能充分电离

② 杂质电离能 ΔE_{D} (或 ΔE_{A}) 下降

③ 简并能带的尾部深入到禁带中，导致禁带宽度变窄



状态密度与能量的关系
(a) 非简并半导体；(b) 简并半导体

Figure source:《半导体物理学》刘恩科 P86